

评《微积分之争》

Brian E. Blank

Jason Socrates Bardi, *The Calculus Wars; Newton, Leibniz, and the Greatest Mathematical Clash of All Time*, Basic Books, 2007, US\$15.95, 304 pages, ISBN 13: 978-1-56025-706-6.

根据将近一个世纪以来人们已形成的共识, 戈特弗里德·威廉·莱布尼茨 (Gottfried Wilhelm Leibniz) 和艾萨克·牛顿 (Isaac Newton) 各自独立、殊途同归地创建了微积分。然而, 这两人恐怕都不会认同上述历史的评判。莱布尼茨坚称自己单独发明了微积分, 并争辩说为了有利于数学, 人们应该承认其优先权。如他所解释 [12, p.22]: “了解那些重大发明的真正起源是不无裨益的, 尤其是对于那些经过冥思苦想的努力而非偶然为之的发明。这样做的意义不仅在于历史会回报给他应得的荣誉, 对这种荣誉的渴望也会激励他人; 而且能促进发现的艺术, 众人也能通过那些优秀的范例掌握发现的方法。” 牛顿认为莱布尼茨的一切浮词巧言只能说明他是一个剽窃者。对牛顿而言更为重要的是, 莱布尼茨是第 2 发明人。牛顿定的调子是 [15; VI, p.455]: “第 2 发明人没有任何权利。问题不在于莱布尼茨先生是否独立发现了这种方法, 恰当的提法应为 ..., 谁是该方法的第 1 发明人。” 他争辩道, 正直和道义只允许一个正确的答案, 那就是: “剥夺第 1 发明人的权利, 让他人 (第 2 发明人) 来分享, 这是不公正的行为。”

毋庸置疑, 牛顿比莱布尼茨的发现早了将近 10 年。受艾萨克·巴罗 (Isaac Barrow) 1664 年秋开设的卢卡斯讲座的启发, 牛顿在 1664 年冬天—1666 年 10 月间逐渐形成了他的微积分思想。由两份初稿发展为一篇直到 1662 年才发表的总结性论文, 此文现以《1666 年 10 月流数简论 (October 1666 tract)》而著称。由于牛顿对于发表 (文章) 一向拖拉, 所以他的微积分论述直到 1669 年才在剑桥之外传播开来。同年, 为回应别人对其 $\log(1+x)$ 无穷级数的重新发现, 牛顿将自己的相关研究成果撰写了一篇简短的概括性文章 “运用无限多项方程的分析学 (De annlysi per aequationes numero terminorum infinitas)”, 简称 “分析学”。当时正处于科学发现习惯于以通信方式传播而非公开发表的时代之末期。Henry Oldenburg (英国皇家学会秘书) 与约翰·科林斯 (John Collins, 政府职员, 实际上是奥尔登堡的数学顾问) 在英国是通信交流的中心人物。1669 年夏, 由巴罗代表 “我的一个非常天才的朋友所” 散发的 “分析学” 传到了科林斯手中。牛顿后来谈及: “科林斯先生可以与杰出的数学家们自由交流他所收到的材料”。

有关微积分争议的第 2 条线索可追溯至 1673 年, 这一年莱布尼茨开始研究无穷小分析。同年初, 在对伦敦进行为期两个月的访问期间, 莱布尼茨开始接触到一些英国数学

译自: Notices of the AMS, Vol.56 (2009), No.5, p.602—610, *The Calculus Wars*, Brian E. Blank. Copyright ©2009 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

家,并购买了巴罗的《光学讲义 (Lectiones opticoe)》和《几何学讲义 (Lectiones geometricae)》. 然而,莱布尼茨在返回巴黎之前,既未遇到科林斯也未见到牛顿的“分析学”. 莱布尼茨确定获得的有关牛顿方法的第一个信息包含在由科林斯编写、经 Oldenburg 于 1673 年 4 月传播的一篇报告之中. 在这篇关于英国数学的概要里,科林斯提到了牛顿在级数方面所作的工作,并声称牛顿在计算诸如平面积、弧长、体积、表面积以及重心等各种几何问题上有一般性的方法. 在对牛顿方法不知其详的情况下,莱布尼茨心无旁骛地继续进行自己的研究. 受到帕斯卡 (Pascal) 计算等时曲线的影响,莱布尼茨很快就发现了“变形 (transmutation)”公式 $\int_0^x y dx = xy - \int_0^x (x \cdot dy/dx) dx$. 1673 年秋天,他利用这个等式得到了著名的级数 $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - \dots$. 尽管他的进展时断时续,但到了 1675 年 11 月末,莱布尼茨已然完成了微积分的基本框架 [10, p.175, 187—200].

如果将时间回推半年,故事即陷入混乱之中. 1675 年 4 月,Oldenburg 把一篇来自科林斯的报告寄送至莱布尼茨,报告中包含牛顿的 $\sin(x)$, $\arcsin(x)$ 的级数展开以及詹姆斯·格利高里 (James Gregory) 的 $\tan(x)$, $\arctan(x)$ 的级数展开等内容. 莱布尼茨给 Oldenburg 的回复并不坦率:他表示自己没有时间把这些级数与他几年前得到的公式进行比较. 他既没有透露他对外所宣称的结果,也没有随之履行他对此做出进一步回应的承诺. 科林斯和 Oldenburg 再次告知了那些相同的级数,要求得到莱布尼茨的结果,他表示愿意公布他的 $\pi/4$ 的级数用以交换牛顿公式的推导过程. 与此同时,在科林斯和 Oldenburg 的热切恳求之下,以前很可能从未听说过莱布尼茨的牛顿同意以 Oldenburg 作为媒介加入通信交流的行列. 牛顿在 1676 年 6 月 13 日的“前信 (Epistola prior)”中充分显示了他的友善和博学.

莱布尼茨兑现了少许自己的发现. 他也请求牛顿进一步解释他在级数计算中所使用的方法,于是便有了牛顿致莱布尼茨的第 2 封信,即 1676 年 10 月 24 日的“后信 (Epistola posterior)”. 读过这份 19 页手稿的数学家们对于牛顿的弦外之音意见不一. Derek Whiteside 认为牛顿提供了“友好的帮助”. A. Rupert Hall 则认为信中找不到片言只语会“扰乱哪怕是最脆弱的收信人”. 然而, Richard Westfall 却说,“‘后信’中到处充斥着一个人令人厌恶的偏执狂的影子.” 有迹象表明牛顿是有所戒备的,例如,他删去了致 Oldenburg 信中的一个句子. 牛顿保留的复印件中粗心擦掉的一段内容显示出他以前从不知道莱布尼茨的 $\pi/4$ 的级数. 另外,牛顿把两个关键部分描述成令人费解的字谜形式来隐匿他的微积分思想. 随“后信”一起致 Oldenburg 的附信里,牛顿声称有意终止通信. 两天后,仍为此事耿耿于怀的牛顿指示 Oldenburg,“不经我允许,请不要发表任何我的数学文章.”

在几十年后牛顿才意识到,自己在写作“后信”之际就决定了公开什么、隐藏什么,莱布尼茨回到伦敦在科林斯贮存的文件堆里查阅资料,并从这些文件里摘录而成一份 13 页的笔记,其中记录了他从牛顿的“分析学”中见到的有关级数展开的内容,但是他并未带走任何有关牛顿流数微积分的资料,他不需要这些,因为已经发现了与之等价的内容. 几周后,牛顿在寄给科林斯的最后一封信中声称他有意不公开他的数学发现,“直到我的顾虑完全消除为止.” 科林斯为避免激怒牛顿,并未提及他曾准许莱布尼茨看过牛顿的文章这一事实. 至于莱布尼茨,就更觉得没有必要说出此事. 此后一直都风平浪静,直到

1684年10月莱布尼茨发表“一种求极大与极小值和求切线的新方法 (Nova methodus pro maximis et minimis)”[18, p.121—131],公然宣称自己在微积分方面的权利,才打破了这种宁静.他在这篇文章里对于牛顿只字未提,由此播下了日后关于优先权争论的种子.用 Moritz Cantor 的话说,“它极大地损害了双方的声誉”.

科学史家和科学社会学家一直以来都痴迷于多元发现——相似或相同的科学进展如果不是同时,也会紧接相继产生.当这些发现以殊途同归的方式交汇融合时尤其值得关注.两个天才人物,一场优先权之争,都背负着剽窃者的罪名,一个虚荣自负且顽固,另一个则敏感多疑且执拗;一个诡计多端,另一个则桀骜不驯,每一方都强烈呼吁优先权如微积分本身一样重要,结果无疑是一场猛烈的暴风骤雨.整个事件——有史以来最声名狼藉的科学争执——已被学者们详尽解读.其中,最著名的当属 Hall、Westfall 以及 Joseph Hofmann 3 个人,他们分别对此进行了充分论述 ([8], [20], [10]). 现在《微积分之争 (The Calculus Wars)》又重新描述了该事件,用其作者 Jason Socrates Bardi 的话说这是“第一本以通俗方式讲述微积分争辩的书籍.”确实,书中诸如“他(莱布尼茨)开始阅读比满满一车参加辩论训练营的法律预科学生们还要多的拉丁文”以及“牛顿变成了科学界的葛丽泰·嘉宝 (Greta Garbo)”等段落显示了 Bardi 叙述方式的通俗性.以下事实同样支持 Bardi 关于自己著作在通俗性方面的优先权声明: Westfall 的论述裹挟在厚重的传记之中,理解 Hofmann 的文章则需要精通微积分知识,而 Hall 的著作因过于综合而不够通俗.这 3 本早期的作品都显示了作者相当的功力,但也都难免陷入对恩怨的重复无聊的叙述之中.因此,安德雷·韦伊 (André Weil) 在对 Hofmann 著作的评论中遗憾地认为,这本书的读者始终不能“摆脱大量晦涩乏味的材料”[19]. Hall 的《战争中的哲学家 (Philosophers At War)》也没有令读者满意,因为当故事接近尾声时作者漠视了对牛顿的一个小指控并说道:“谁会在乎呢?”

关于这场争论的较简略的论述有可能会成为一部引人入胜的,并且开卷有益的著作的亮点.我们期待的是这样一本书:虽然简略但能涵盖这场论战的基本要素;我们期待的是这样一本书:它包含着自以前著作出版以来 25 年间历史研究的丰富信息与成果;我们期待的是这样一本书:它缩减的是细节而非准确性;我们期待的是这样一本书:这场无聊的争论仅仅是作为一种载体来阐明激发战争的数学知识抑或描述卷入战争的杰出人物.《微积分之争》不但有负所望,而且其中频繁的拼写与印刷错误以及诸多达不到高中写作水平的语句,都使得这本书无法满足读者最基本的要求.

本评论首先大致按照时间顺序介绍牛顿和莱布尼茨之间紧张关系发展的梗概,并对 Bardi 书中这方面出现的一些惊人失误进行讨论.其次,我们将关注 Bardi 对于书中数学内容的处理方式,这种处理令他所预期的读者大失所望,就像令《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》的读者大失所望一样.最后,主要探讨牛顿和莱布尼茨的第 2 个战场,即他们关于物理学和形而上学的争论.这个论题已成为近年来历史研究的目标,研究表明即使在莱布尼茨和牛顿之间的早期学术争斗中,真理总是论战的第一受害者.

《微积分之争》中的错误开篇即来:序言的第一句说牛顿在 1726 年去世, Bardi 在 p.237 又将其改为 1727 年,但在几行之后又说牛顿下葬于 1726 年 3 月 28 日,并在后

面沿用这个时间. 实际上, 牛顿时期的英国历法规定 3 月 25 日为新年的第一天, 所以牛顿卒于 1726 年的 3 月 20 日, 葬于 8 天后的 1727 年 3 月 28 日. 但是为避免读者混淆, 历史学家通常把 1 月 1 日作为新年伊始, 本评论也遵循此惯例. Bardi 似乎被其资料中不同的纪年惯例搞糊涂了. 但无论依据哪种惯例, 他给出的两个举行牛顿葬礼的年份都是错误的.

在序言的第 2 段中, Bardi 告诉我们莱布尼茨和牛顿公开论战直到“他们生命的尽头”. 就牛顿而言, 这种说法是不准确的. 历史学家们就微积分的论战是何时开始这个问题上存在分歧, 而对于这场战争何时结束已经达成共识. 自莱布尼茨去世后, 他的支持者继续与牛顿及其同盟者进行争辩. 然而, 在 1723 年 2 月, 年迈体弱的牛顿终于对这种无休止的争吵感到厌倦, 选择不回应约翰·伯努利 (Johann Bernoulli) 捏造的来信, 优先权之争从此逐渐平息 [5, p.557], [7, p.66, p.597], [8, p.241], [20, p.792].

在序言的第 4 段中, Bardi 告诉我们“他 (牛顿) 喜欢在朋友之中传阅自己的研究成果, 并且在他研究微积分几十年之后才发表微积分方面的著作.” 此话的前半句是错误的, 后半句虽然正确, 但当 Bardi 说到“巴罗帮助牛顿发表了他的研究成果”时又与之相矛盾. 仅在几行后, Bardi 再次自相矛盾地写到“问题是, 他 (牛顿) 没有发表”. 事实上, 牛顿并没有传播他的数学成果. 他写就《1666 年 10 月流数简论》到他去世共 60 年的时间, 这期间他只允许不到 10 个数学家看过他的手稿 [16: I, p.xvii, 11]. 巴罗曾鼓励牛顿发表他的成果, 但没能克服牛顿 (对公开发表) 的厌恶之情. 巴罗辞世 27 年后, 62 岁的牛顿才发表了他的第一部数学作品.

抛开上述错误不谈, 我们再向后翻一页, 就会发现 Bardi 再次偏离了轨道, 因为他声称发生在 1666 年的伦敦大火是“对微积分论战有重大影响的事件”. 这种观点是由 Hofmann [10, p.43] 和 Whiteside [16: I, p.xv; II, p.168; III, p.5—10] 提出来的, 意思是出版商们因库存损失惨重而出版不起滞销的数学著作. 这场火灾的确使出版业几乎遭受灭顶之灾. 正如科林斯在 1672 年致牛顿的信中所提到的: “这里的拉丁书商们抵制数学著作的出版... 因此当他们拿到一本要出版的数学著作时, 希望的是获得著作带给他们的利润, 而不是付给作者酬劳.” 然而, 有令人信服的理由可以推翻牛顿的出版前景遭受严重影响的结论 [6, p.71—73], [20, p.232]. 一方面, 不屈不挠的科林斯对此并没有气馁. 另外, 他认为牛顿也许只是在剑桥陷入了出版困境, 为此他在伦敦极力促成出版: “我愿竭尽所能成全此事”. 但是, 牛顿为避免出版而施展出那些拖拉之人惯用的全套借口——需要修改啊, 希望进一步扩充素材啊, 由于其它活动而导致的时间匮乏啊等等——他没有给科林斯这个机会.

即使我们承认出版一本数学巨著的确很困难, 但仍不能接受 Bardi 对此作出的解释: “如果他 (牛顿) 写的是一本通俗的小册子或是精致的传单, 历史也许可以就此改写”. Bardi 暗示牛顿为确保自己的优先权而不得已写了一个大部头, 这种说法同样是站不住脚的: 莱布尼茨用了 6 页的文章来宣称自己的优先权, 牛顿原也可以这样做. 况且, 身为卢卡斯教授薪水丰厚, 而他的生活甚至并不依赖于此; 如 Hall 所述 [8, p.22], 付梓出版对牛顿来说“微不足道”. 另外, 牛顿曾再次拒绝一个唾手可得的出版机会: 巴罗和科林斯都敦

促牛顿,把他的“分析学”作为巴罗未受到伦敦大火影响而行将出版的《光学讲义》的附录一起出版. 1670年2月12日科林斯在致詹姆斯·格利高里的信中还乐观地说到:“我相信牛顿先生...会同意与巴罗先生的讲义一起出版的.”唉,年轻的牛顿固执的像个老头子牛顿,他得意的说“他们未能使我屈服.”这样,莱布尼茨在他第一次访问伦敦期间购买的巴罗讲义中就缺席了牛顿微积分的内容,这皆因牛顿的怪癖而非命运的捉弄.

微积分论战背景的下一个阶段是两个未来的对手在1676年的通信,至于“前信”,Bardi写道:“信里没有什么莱布尼茨以前所未知的,一点也没有.”然而一页之后,Bardi却直截了当地推翻了这个明确的结论,他承认:“‘前信’的内容震撼了莱布尼茨”.的确如此,正如我们所发现的,莱布尼茨在1676年可以从牛顿那里学习到很多有关无穷级数的知识.他们之间的隔阂也因“后信”而愈加明显.为了显示自己技高一筹,牛顿指出,若适当地选取参数,由有理函数 $1/(e+fz+gz^2)$ 不仅能得到莱布尼茨信中所给出的级数,而且“这个级数 $1+1/3-1/5-1/7+1/9+1/11-1/13-1/15+\dots$ 可以表示弦长为1的 $1/4$ 圆弧的长度 $[\pi/2\sqrt{2}]$ ”.Bardi认为牛顿在“后信”中对莱布尼茨是“高度赞誉”的.尽管Bardi所引之处确实含有高度称赞之语,但这仅能表明当直言不讳的牛顿表现出恰当的言行举止时,他也能够在社交通信中表达礼节性的赞美.可惜Bardi对此未能深究,由此而误导了读者.赞誉过后,牛顿继续道:“(莱布尼茨的)来信...使我们期望他能创造更伟大的结果.”正当我们极力捕捉言语中微弱的褒奖之意时,牛顿话锋一转,随即将高贬于褒的艺术发挥得淋漓尽致:“因为我已经知道3种算得这一类级数的方法,所以我几乎不曾预期还会有有一种新的方法出现.”为使科林斯不被通信所误导,牛顿私下透露,“对于莱布尼茨先生的方法比我的更一般或更简单(原文如此)的担心是多余的,你会发现事实并非如此...就一般的变形方法而言,我认为他做了进一步的改进(原文如此),但是我敢说所有能由它所做之事,没有它也许会做得更好.”牛顿向Oldenburg坦承了他对“过分严苛于莱布尼茨信中的纰漏”的担心.不过,牛顿还是没有克制住又补充了一句,“但是它们的确是纰漏,我认为他不会因此而不愉快的.”

此次交流后,便是6年相安无事的日子里.莱布尼茨担任德国汉诺威(Hanover)选侯府图书馆馆长,工作事务使他忙得不可开交.至于牛顿,随着巴罗和Oldenburg在1677年的相继辞世,他已几乎失去了与外界的联系.牛顿宁愿完全与世隔绝,随之中断了与科林斯的通信.正如他后来解释的,“我起初是为了生活的安宁才谢绝讨论有关数学和哲学问题的通信,因为我发现这些问题(原文如此)容易引起争议.”这种平静的生活于1684年6月中旬被打破,牛顿收到一篇题为“几何练习(Exercitatio Geometrica)”的文章赠本,共50页篇幅,作者是已故的詹姆斯·格利高里(其未发表的著作是此文章主要的原始资料)的侄子大卫·格利高里(David Gregory),“几何练习”中包含一些牛顿的研究成果并声称还会有更多的东西继之而来.

牛顿迅速回应了这个威胁到自己优先权的新挑战,为捍卫自己的优先权,他开始写作《普遍数学体系例证(Matheseos Universalis Specimina)》(简称《例证》),旨在阐述他的流数术及其历史.牛顿在《例证》的开篇就把格利高里归属到第2发明人的位置:“用收敛级数解决问题的有效方法是由我在18年前发明的,其后由我忠实的朋友约翰·科

林斯先生作为我的发现转告了詹姆斯·格利高里先生...从詹姆斯的文章当中...大卫·格利高里学会了微积分中的这种方法并形成了一篇条理清晰而又振奋人心的文章:他在其中揭示了...什么是从他的前辈那里获得的,什么又是他的前辈从科林斯那里得到的。”牛顿试图采取先发制人的办法,亦即公开他与莱布尼茨的通信来防止预料之中的第2次挑战。他解释说这些信比任何方式都更适于读者了解事情真相,“因为信中含有莱布尼茨与我截然不同却能得到相同级数的优美方法——那些发表我的结果而又对我只字不提的人是不诚实的。”

牛顿在1684年6月末开始撰写《例证》,但是发表的冲动很快又平息下来,7月份他开始研究一个新的无穷级数而中断了写作。8月份,他再一次突然放弃了这篇手稿。那段时间正好是爱德蒙·哈雷(Edmond Halley)¹⁾访问剑桥期间,哈雷所提出的问题转移了牛顿的注意力,并促成了《原理(Principia)》的诞生。在此我们可以察觉到命运的恶作剧。微积分争议的第2条线索在经过长久的间断之后与第1条线索又错综复杂地交织在了一起。利用不到两个月的时间来确立自己对微积分的合法权利之后,牛顿开始专注于对行星的研究。莱布尼茨也因为一份意外资料的发表而受到冲击,于是公布了自己保留将近9年的发现。

在微积分争战最激烈的时候,莱布尼茨在部分属实的辩解之辞中,解释自己是受到来自《教师学报(Acta Eruditorum)》(1682年12月创办)中一系列关于切线、极值以及求积的文章的冲击[1, p.117]。这些文章的作者是数学家Ehrenfried Walther von Tschirnhaus,他曾于1675年5月和1675年8月分别在伦敦以及巴黎旅行。在英格兰,Tschirnhaus购买了巴罗的讲义,还遇到了科林斯并因之知晓了牛顿的研究工作。启程前往巴黎途中,Tschirnhaus与莱布尼茨开始了密切的联系。这种合作关系在优先权之争中意义非常,因为牛顿就曾据此推测——应该指出是错误的推测——Tschirnhaus把自己从科林斯那里获取的信息传达给了莱布尼茨。而Tschirnhaus只承认自己受惠于巴罗,并擅自发表了他从莱布尼茨那里学到的微积分方法[11]。《教师学报》的创办人、主编Otto Mencke在答复莱布尼茨的抗议时敦促他提交自己的说明[15: II, p.397]。提到大卫·格利高里的文章时,Mencke补充道,“我现在有一份可靠的报告,指出英格兰的某人答应把剑桥牛顿教授的求圆面积方法公之于众。”莱布尼茨没有耽搁,在月底以前就回复了Mencke写于1684年7月6日的信件。他向Mencke保证,“就牛顿先生的工作而言...我已经通过不同的方法取得成功...只是各人做出了不同的贡献”。与他的回复一起装进信封的还有他的贡献——匆忙之中写就的“一种求极大与极小值和求切线的新方法”。具有讽刺意味的是:莱布尼茨完成“一种求极大与极小值和切线的新方法”和牛顿放弃《例证》是同时进行的。

1691年秋,大卫·格利高里征求牛顿对一篇积分文章的认可时,再一次在微积分论战中扮演了重要的角色。来自于大卫·格利高里的第2次冲击促使牛顿写就了“曲线求积术(De quadratura curvarum)”,其修订本将成为牛顿在12年后第一个公开发表的数学著作。显然,Tschirnhaus和大卫·格利高里在很大程度上影响了微积分论战的发展。Bardi

1) 英国天文学家,地球物理学家,数学家,气象学家和物理学家,1656—1742。他最著名的工作是计算了某颗彗星的轨道,此彗星现以其名字命名。——校注

仅用一个段落来描述 Tschirnhaus, 并说明“牛顿在与莱布尼茨通信交流之前就对他有所耳闻, 是因为他熟悉莱布尼茨的德国同事 Tschirnhaus”。牛顿通过 Tschirnhaus 知道莱布尼茨的观点从何而来。至于大卫·格利高里, Bardi 仅有两次提及他: 一次是引用他对牛顿《原理》的衷心赞美, 一次是说他是后来参与论战的 John Keill 的老师。Bardi 本来想让 David 的角色在牛顿第一次发表流数法时就登场, 却弄巧成拙地表达为“仅仅是在苏格兰数学家詹姆斯·格利高里寄给牛顿他自己的方法之后”, 牛顿才写成了“曲线求积术”。如果把上述句子中的詹姆斯改为大卫, 然后把“他自己的”理解成起源于牛顿, 那么 Bardi 的这个艾歇尔式的 (Escher-like, 即错乱拼接的——译注) 句子才能算准确无误。

1693 年 3 月, 莱布尼茨开始直接与牛顿通信交流有关颜色的论题。当时牛顿正忙于创作“曲线求积术”以及对《光学 (Opticks) 》(他并不打算立即出版) 的酝酿。正如他告诉莱布尼茨的, 他“担心引起那些自命不凡的人专门针对我的争论和质疑”(牛顿认为罗伯特·胡克 (Robert Hooke)¹⁾ 就是这种自命不凡的人)。由牛顿在《例证》附注中所作的致谢, (我们可以断定) 他已经察觉到莱布尼茨的不诚实。不过, 牛顿致莱布尼茨的信件仍然是友好的。1699 年, Nicolas Fatio de Duillier 宣称: “牛顿是第 1 个也是最优秀的微积分发明人... 至于第 2 发明人莱布尼茨是否从他那里借鉴了什么, 让那些看过牛顿信件的人自己判断吧。”即使这种鲁莽的言论也没有严重影响到牛顿和莱布尼茨之间表面上的和睦。由于是首次公然提出剽窃, Fatio 在这场论战中的历史地位值得关注, 但 Bardi 却认为他“在微积分战争中并不是关键人物”, 而且拼错了“丢勒 (Duillier)”, 出现这样的错误已不足为奇了。

1703 年胡克逝世, 这就为牛顿的出版道路扫清了障碍: “曲线求积术”作为《光学》的附录于 1704 年面世。1705 年 1 月出版的《教师学报》中有一篇由莱布尼茨撰写的匿名评论: “牛顿先生一直使用流数来代替莱布尼茨的微分, 其实两者是相同的... 他擅长于此... 就像 Honoré Fabri 在《几何学概述 (Synopsis geometrica) 》中用运动的观点来替换 Cavalieri 的方法一样。”这是第一次, 争论者之一公然贬低另一个。尽管莱布尼茨极力否认自己是这篇评论的作者以及其中对于牛顿剽窃的指控, 牛顿还是辨认出了 (莱布尼茨) 的文风以及其中含沙射影的攻击。多年以后, 牛顿同样匿名写作抱怨道: “这种措辞给人感觉就是... 莱布尼茨是这种方法的第 1 作者, 而牛顿的方法源于莱布尼茨, 只是将其改头换面用流数来代替微分而已。”对牛顿而言, “这种指控就此拉开了微积分论战的序幕”。

即便是有了莱布尼茨的轻率言行, 论战也是可以避免的。要不是即将成为牛津大学萨维尔天文学教授的 John Keill, 牛顿也许永远都无法看见这篇不愉快的评论。Keill 在 1710 年的一篇文章中说道“毫无疑问”, 牛顿第 1 个“发明了著名的流数法”。Keill 接着指责道: “相同的算法... 被莱布尼茨偷换了名字和符号发表在《教师学报》上。”因为 Keill 和莱布尼茨都是皇家学会会员, 而且是皇家学会刊登了 Keill 的文章, 莱布尼茨要求英国皇家学会纠正 Keill 的言论。牛顿是英国皇家学会会长, 所以要求澄清剽窃指控 [15: V, p.96] 的莱布尼茨走上了一条不归路。Keill 为使自己摆脱干系让牛顿去看莱布尼茨在 1705

1) 英国一位知识渊博的学者, 自然哲学家, 建筑家, 1635—1703。他发现了有关弹性的以他名字命名的“胡克定律”。——校注

年《光学》评论中攻击性的言论。牛顿告诉皇家学会秘书，“我以前从未看过那些评论，但是当我读过它们之后立刻就发现我有更多的理由去抱怨... 甚于莱布尼茨先生对 Keill 先生的抱怨。”

牛顿的确开始抱怨了。1712 年 3 月，他召集了一个由皇家学会成员组成的委员会来调查优先权事件，并向委员会提供那些有利于确立自己优先权的材料。同时他起草了委员会报告，并让学会以书籍形式印制了这篇名为《通报 (Commercium Epistolicum)》的报告以便在国际上传播。调查的结论是：“牛顿先生是 (微积分) 的第一发明人，并且... Keill 先生持此相同意见对莱布尼茨先生并不构成侵害。”几年后，牛顿写作并发表了冗长的“有关通报的说明 (Account of the book entitled Commercium Epistolicum)”，同时翻译成拉丁语以便于欧洲大陆的数学家们阅读。牛顿不遗余力地让 De Moivre 整理了一个法语版本并负责其发表，同时还安排了正面评论。这种情况即使是在莱布尼茨去世后 6 年内也没有缓和，牛顿修订了《通报》以使得他的优先权在第 2 版中更加明显。“牛顿终于成了一个多产作者，正如与他同时代的人曾期盼多年的那样。”Bardi 一语双关地写道。

实在没有必要再赘述余下的战争了，但是需要更正《微积分之争》中的另一个错误。1713 年，广泛流传着一篇名为“快报 (Charta Volans)”谴责牛顿的文章。为了支持他剽窃罪名的成立，“快报”的匿名作者援引了一个未披露姓名的“领头数学家”写的一封信，这个数学家提及到一篇由一个“非常杰出的数学家”写的文章。优先权之争的无聊之处在于，我们必须区分两个被翻译过来的如此近似的形容词。尽管有诸多托辞，人们对“快报”的作者也毫无悬念：所有人都知道是莱布尼茨。因为文中提到的文章是由约翰·伯努利所写，所以这个“杰出”数学家的身份已经揭晓。那么这个“领头”数学家又是谁呢？不久一个主要的怀疑对象浮出水面。引用 Hall 的原话 [8, p.200]：“当 (约翰) 伯努利作为‘领头数学家’身份... 开始被猜出来以后... 滑天下之大稽的是他竟然称赞自己是一个‘非常杰出的数学家’”。显然，Bardi 在这场隐匿身份的闹剧中迷了路，他说“莱布尼茨后来因为称自己是杰出数学家而受到嘲笑”。

在《微积分之争》中对数学内容仅有少量的提及，但是当必须要讨论时，结果同样令人沮丧。据说莱布尼茨曾经“轻而易举地解决了笛卡儿 (Descartes) 一生都未能解的难题”，难道 Bardi 的读者不想知道这道难题是什么吗？在提到 1684 年这一微积分的应用之后仅有的 16 页篇幅中，Bardi 告诉我们，雅各布·伯努利 (Jacob Bernoulli) 在 1690 年发表的一篇文章“是一份很重要的文献，因为... 这是微积分首次被用来解决数学问题。”其中楷体笔者所标，意在指出 Bardi 前后矛盾之处，但主要的烦恼在于 Bardi 再一次折磨了我们的神经。显然，引用乃至简要讨论等时线问题不会超出一篇通俗作品的范围 [18, p.260—264]。在这样的背景下，批评那些诸如“微积分使得解决求积问题无足轻重”之类不准确的语句和“画一条垂直于曲线上任一点的直线”这样无意义的短语，似乎都是对牛弹琴。

Bardi 对于牛顿和莱布尼茨数学特征的描写尤其容易令人误解。Bardi 告诉我们“牛顿的一项重要突破在于以运动观点来思考几何问题。他把量看作是流动的并且是由运动产生的。”这种观点根本不是什么突破：曲线的运动学观点是产生于牛顿之前分析学中的一

种标准方法 [2, p.75—81, 174—177]. 巴罗曾提到 Marin Mersenne 和 Evangelista Torricelli 最先使用过这种方法, 而巴罗在其几何学讲座中认识到了这种方法的價值, 是因为他用此方法研究圆锥曲线而无需依赖具体情况. 在微积分争执期间, 据牛顿回忆: “也许是巴罗博士的讲座促使我开始思考几何图形的运动生成问题” [16: I, p.11 (n.26), 150, 344]. 牛顿也在他 1664 年夏天开始研究的由 Frans van Schooten 编译的笛卡儿《几何学 (Géométrie)》拉丁文第 2 版的附录中见过此方法 [16: I, p.146, 371 (n.11)]. 根据 Bardi 的观点, 莱布尼茨“创建的微积分知识要多于牛顿.” Bardi 应该为此种说法提供依据, 因为这种观点与那些研究牛顿数学的主要专家们所得结论不符 [16: VII, p.20], 而那些结论也是被其他学者们所一致认可的 [8, p.136], [20, p.515]. Hall 说过: “在 1690 年以前 ... (牛顿) 大致得到的微积分的基本知识, 相当于莱布尼茨、两个伯努利、L'Hospital、Hermann 以及其他人士直到 1700 年初期出版的关于此方面知识的总和.”

Bardi 在此书接近尾声时指出, 牛顿和莱布尼茨身上的所有荣誉并非实至名归, “就某种程度而言, 微积分的发展应归功于所有在此之前的人 (原文如此).” 这是一个中肯的评价, 遗憾的是 Bardi 并未对此问题展开讨论. 比如, 拉格朗日和拉普拉斯一致认为费马 (Pierre de Fermat) 是微分学的第 1 发明人 [4]. 编辑整理过艾萨克·巴罗《几何讲义》的 John Mark Child 曾提出一个“第 1 发明人”应该满足的最低要求: “赋予微分和积分体系完整的标准形式, 并且对于它们的组合诸如积、商、幂等建立相关法则, 同时, 发现并证明微分和积分互为逆运算.” Child 据此主张艾萨克·巴罗是微积分的第 1 发明人 [3]. 现在, 历史学家们扩充了 Child 的标准——巴罗因此被排除在外——即需要一种对于构成 17 世纪无穷小分析“研究前沿”的各种问题都可以利用符号语言以一种综合性、算法化方式进行处理意识.

不幸的是, 我们对于牛顿或莱布尼茨所受巴罗的影响所知甚少. 莱布尼茨在 1716 年的一封信 [15: VI, p.310] 中提出: “也许巴罗先生只是发表了自己研究成果的一部分, 并且将自己的见解传授给了牛顿先生, 这是我们所不知的. 在没有进一步证据的前提下, 恕我冒昧推测, 牛顿的流数法就是巴罗先生传授于他的.” 莱布尼茨巧妙地谈到巴罗可能掌握的知识, 因为在那时, 都传言莱布尼茨的微积分只不过是对巴罗已出版作品改写了符号体系和运算方式而已. 例如, 科林斯虽然清楚地知道牛顿将什么传递给了莱布尼茨, 但他从未说过莱布尼茨剽窃牛顿, 不过他很想知道莱布尼茨的成果是否“学习了...或是得自于巴罗博士的《几何讲义》” [15: II, p.241]. Tschirnhaus 确信莱布尼茨从巴罗那里获取了一些东西 [10, p.76, 173]. 雅各布·伯努利也是这样认为, 他在 1691 年声称: “坦率地讲, 只要你理解巴罗的微积分...就可断定莱布尼茨先生的另一些发现, 它们都是基于巴罗较早的发现, 除了对于微分符号和微分运算的简写外, 并无不同.”

现代的 Margaret Baron 认为, 莱布尼茨的笔记可以“表明他曾经涉猎过巴罗的《几何讲义》”, 而 Jacqueline Stedall 说莱布尼茨“深入”地研究过巴罗 [2, p.288], [18, p.119]. 由于本评论的主题是优先权, 因此对我们而言关键的问题是, 莱布尼茨是在何时接触巴罗著作的? Hofmann [10, p.76—78] 和 Dietrich Mahnke [13] 认为莱布尼茨直到 1675 年冬天才接触到巴罗的著作, 此时他已完成了他的微积分纲要. (感兴趣的读者可以自己判断

上述这些意见的说服力如何——笔者没有被他们所说服，但是他并非专家，提供这些意见是不想如 Fatio 那样含糊其辞。) 莱布尼茨本人一再强调自己并未受惠于巴罗。他在致雅各布·伯努利的信中写道，在巴罗的《几何讲义》出版之前，他基于特征三角形的计算就已经布满了整整好几百页稿纸 [8, p.76]。但是，这种说法在时间顺序上是不成立的。在致另一位通信者的信中 [15: VI, p.310]，莱布尼茨写道，“就我的回忆而言，在去英格兰的第 2 次旅行时，我才看到巴罗先生的著作。”这个说法也是不正确的。

对于莱布尼茨记述中频繁出现的不当言论，Hofmann 总是用这样一些话来解释：“他的意思一定是说...”或者“他匆忙之中写道...”。Child 也引用“记忆出错”或是引述其他情节来规避莱布尼茨的“鲁莽”结论。然而，韦伊认为，莱布尼茨的信口之言恰恰避免了解释的必要：“他（莱布尼茨）在早期也许可以从巴罗的《几何讲义》中学到很多知识，但是，当他真正读到它的时候，他发现自己都可以做得更好。至少他是这样说的...反之，由于一些重要证据的缺失，除了那个最乖僻的英国顽固分子，谁能不相信他呢？”韦伊在同一个评论 [19] 中重复道：“正如他（莱布尼茨）所言，如果在恰当的时候读到巴罗的著作，也许能够激发他的一些灵感；争论这个事实没有意义。他也许能；但他说他没有；所以就没有，事情就是这样。”

自韦伊发表评论以后，一些有损莱布尼茨诚信的重要证据逐渐被发现。1689 年 2 月，《原理》出版两年后，莱布尼茨发表了一篇长达 15 页的文章“试论天体运动之成因 (Tentamen de motuum coelestium causis)”（简称“成因”）探讨行星轨道问题。莱布尼茨解释说写这篇文章时他在旅行，所以还没有看过《原理》，并在“成因”（以及其他地方）中声明，他对《原理》的了解仅限于 1688 年 6 月份《教师学报》中的一篇评述而已。莱布尼茨暗示在此评述之前他就已经完成了文章，但是他一直未发表，只是在等待时机来检验自己的与最新天文观测相悖的理论。他接着说，牛顿理论的出版促使他公开自己的笔记是“因为不同观点的交锋能碰撞出真理的火花”。莱布尼茨在给他的老师克里斯廷·惠更斯 (Christiaan Huygens) 的信中肯定地说自己在 1689 年 4 月（此时“成因”已经发表）以前从未见过《原理》。

极有可能的是，在《原理》出版以后即把复印件寄给了莱布尼茨的牛顿直到 1710 年才获悉“试论天体运动之成因”，并且意识到了剽窃。他毫不留情地指责莱布尼茨：“通过与知识渊博的学者们广泛的通信交流，他知道了那本书（《原理》）中的主要命题，而且实际上他已经得到了那本书本身。但是，即使他（在写作‘试论天体运动之成因’之前）不曾见过这本书，在就相同问题发表自己的观点之前也应该去看一下《原理》，这样他也许就不会走入歧途...从牛顿那里窃取其发现，或不厌其烦地重复牛顿曾经说过的话。”现在看来牛顿的怀疑是正确的。Domenico Bertoloni Meli 在 1990 年发现并公布了令人信服的证据来推翻莱布尼茨为“试论天体运动之成因”编写的封面故事。Meli 断定“莱布尼茨在 1688 年秋天（即在《教师学报》评述之后）阐述了他的理论，而且‘试论天体运动之成因’是直接基于牛顿《原理》中的内容写就的，而非仅仅基于 Pfautz 的评述” [14, p.9]。

《微积分之争》的参考书目就有 Meli 的著作，令人费解的是 Bardi 总是重复唠叨莱布尼茨编造“成因”这一情节，就好像它从来没有被人讨论过似的。

与 Bardi 忽略一个重要事件形成鲜明对比的是, 他津津乐道于否认一件平凡但有标志性的轶事: “艾萨克·牛顿和苹果的传说...极有可能是虚构出来的. 兴许只有一件事是真的, 那就是牛顿喜欢苹果. 这件事甚至比在纽约的下水道里发现美洲鳄更不真实.” 事实上, 艾萨克·牛顿本人在 1726 年和 1727 年把苹果轶事告诉过至少 4 个亲密的朋友和亲戚 [7, p.29], [20, p.154]. 如果 Bardi 有任何理由认为牛顿在撒谎或是闲扯, 那么他应该告诉读者这些理由. 在否定了一件科学史上闻名遐迩的轶事之后, Bardi 接下来又践踏了一个流传久远的科学引文: “约瑟夫·路易斯·拉格朗日 (Joseph-Louis Lagrange) 因为牛顿的功绩而称他是世界上最伟大以及最幸运的人.” Bardi 没有解释拉格朗日为何认为牛顿如此幸运. 遗漏的解释可以在原始引文中找到, “...et le plus heureux; on ne trouve qu’une fois un système du monde à établir.” 这一出自知情人的优先权评价 (拉格朗日同时含蓄地表示了自己的遗憾, 即自己不是牛顿而只能是他的追随者) 本可以让 Bardi 的读者更好地了解真相, 但他却由此给读者留下又一个疑团.

近来的一些事件提醒我们, 优先权之争仍是热门话题. 在本评论之前不久, 美国参议院把专利改革议案列入议程, 这个议案将会使美国和世界上的其它国家在基于“第 1 个申请登记”而非“第 1 个发明”来认定合法权利方面结成同盟. 在本评论写作期间, 好莱坞发行了影片《天才闪光 (Flash of Genius)》, 影片讲述了一个发明人为得到认可而斗争的热情. 与此同时, 诺贝尔奖委员会就近年来最激烈的科学争执——关于艾滋病病毒的发现权做出了裁决. 牛顿和莱布尼茨之间的论战也许会继续引发众多读者的兴趣. 然而, 糟糕的《微积分之争》并不适合推荐给读者. 对于那些寻求对优先权之争有一个通俗描述的读者来说, 可靠而全面的牛顿传记 [5]、[20] 中的任何一本都是上乘之选. 如果有读者想了解更多细节的话, 可以参考 Hall 的著作 [8]. 如果喜欢简洁的概要性介绍, 那么同样也可以参阅 Hall 的文献 [9]. 牛顿的通信 [15] 中也编辑了有关争议的内容, 是充分了解整个事件的最基本文献.

过去评论家们对《微积分之争》这本书往往是采取忽视的态度, 而不是对它进行严肃批判. 一本徒有虚名的书籍会逐渐湮没无闻, 但搜索引擎和因特网改变了这种情况. 因为 Bardi 已经出版过一本书, 在网络上他俨然是这方面的专家. 在写作本文之际, 维基百科 (Wikipedia) 的网页上仍然在推荐《战争中的哲学家》和《微积分之争》这两本书来了解优先权之争, 但是该网页没有给出哪一本是权威之作. 在谷歌 (Google) 上发现 Bardi 对于 John Pell 的生涯有不恰当的评价, 这种评价在他撰写《微积分之争》之前就已经过时了. 在 [17] 中很容易找到关于 Pell 详尽的重新评价. 在写作本文之际, 世界猫 (WorldCat) 搜索《微积分之争》的馆藏结果, 比 Meli 的著作多一倍, 与 Hall 的著作几乎旗鼓相当. 如果要使将来的读者不致迷失在虚假信息之中, 那么那些查找徒有虚名书籍的搜索引擎自身也必须受到严格的审查.

参考文献 (略)

(周畅 译 李文林 校)